Cours externes 3ème année médecine
Physiopathologie

Dr. O. KAABACHE

PHYSIOPATHOLOGIE DE LA DENUTRITION

2024/2025

PLAN:

I. OBJECTIFS
II. INTRODUCTION
III. PHYSIOLOGIE DU MAINTIEN DE L'HOMEOSTASIE CORPORELLE
IV. DEFINITION
V. FORMES DE DENUTRITION
VI. CAUSES DE LA DENUTRITION
VII. PHYSIOPATHOLOGIE DE LA DENUTRITION
VIII. DIAGNOSTIC DE DENUTRITION
IX. COMPLICATIONS DE LA DENUTRITION
X. PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE
XI. CONCLUSION

OBJECTIFS:

- Savoir definer une dénutrition.
- Reconnaître les mécanismes physiopathologique.
- Savoir poser les diagnostic clinique et étiologique de la dénutrition.

INTRODUCTION:

- Toute variation déséquilibrée des apports par rapport aux dépenses énergétiques entraîne une rupture de l’homéostasie corporelle, résponsable d’obésité ou de dénutrition.

INTRODUCTION:

- La dénutrition est une forme de malnutrition, qui reste malheureusement encore fréquente dans notre pays et qui peut menacer le pronostic vital d’où l’interêt d’un dépistage avec prise en charge systématique à chaque visite médicale.

PHYSIOLOGIE DU MAINTIEN DE L'HOMEOSTASIE CORPORELLE:

- Le maintien d'un état nutritionnel satisfaisant doit répondre à une simple équation:

Apport alimentaire – pertes protéino-énergétique = 0

(bilan protéino-énergetique nul)

PHYSIOLOGIE DU MAINTIEN DE L'HOMEOSTASIE CORPORELLE:

- **Chez l'enfant**, le bilan protéino-énergetique quotidien est positif➔ ce qui permet la croissance

- **Chez la personne âgée** (> 75 ans), même en bonne santé, le bilan est négatif ➔ entraînant une érosion progressive de la masse maigre.

DEFINITION:

- La dénutrition est un état pathologique se caracterisant soit par un déficit d’apport énergetique, protéique et/ou en micronutriments, soit d’une augmentation des dépenses énergetiques ou la combinaison des deux processus.
- Elle est secondaire à la négativation du bilan proteique et/ou énergetique lors de l’agression.

FORMES DE DENUTRITION

Il existe deux grandes formes:

A. **Le marasme:**

- Sans oedèmes
- Carence d'apport isolée
- Traduction anthropométrique (amaigrissement et/ou IMC faible)
- Exemple: anorexie mentale non decompensée.

B. **La forme hypercatabolique:**

- Avec oedeme
- Carence d'apport + stress métabolique
- Insulino-résistance➔hypercaltabolisme ➔carence sévère en protéine ➔oedème par baisse de la pression oncotique
- Perte de la masse et de la fonction musculaire.

CAUSES DE LA DENUTRITION

A. Dénutrition par réduction des apports:

Carence d'apport	Situation de risque
-iatrogène: mileu hospitalier -Régimes aberrants -Perturbation de l'ingestion: anorexie, vomissements	-La douleur -Trouble de la déglutition -Problèmes socio-économiques -Alcoolisme et tabagisme

Cas particulier des personnes âgées

- Causes sociales - Diminution des capacités liées au vieillissement - Perte d’autonomie - Mauvais état bucco-dentaire - Troubles de la déglutition - Troubles de la marche - Troubles des membres supérieurs - Anorexie

CAUSES DE LA DENUTRITION

B. **Dénutrition par perte excessive et/ou défaut d'absorption:**

- **Diarrhées chroniques**
- **Insuffisance intestinale:** syndrome obstructif, syndrome de malabsorption avec diarrhée
- **Chirurgie digestive:** gastréctomie

CAUSES DE LA DENUTRITION

C. **<u>Dénutrition par augmentation des besoins métaboliques:</u>**

- **Aiguë:** infection
- **Chronique:** maladie inflammatoire chronique ➔dénutrition à long terme

PHYSIOPATHOLOGIE DE LA DENUTRITION

A. Dénutrition par carence d'apport:

La carence d'apport énergétique correspond à un jeûne qui entraîne une serie de phénomènes adaptatifs.

On décrit une succession de 04 périodes correspondant à ces phénomènes adaptatifs.

1. Période post-absorptive:

- Dans les 12h après l'apport alimentaire
- La prise alimentaire:
  - Augmentation de la glycémie et la concentration des acides aminés plasmatiques
  - Augmentation de l'insulinémie, rapport insuline/ glucagon
- Le glucose est le princcipal substrat énergetique à ce stade,est oxydé mais aussi stocké sous forme de glycogène

1. Période post-absorptive:

- Augmentation de l'insulinémie est associée à:

  - diminution de l'oxydation des AG et de la lipolyse endogène

  - augmentation de la synthèse et du stockage de TG

  -augmentation de la synthèse proteique

  - diminution de la protéolyse cellulaire

2. Période de jeûne de courte durée:

- Jeûne >12h
- Peut se prolonger 3 – 4 jours
- En l’absence de prise alimentaire la glycémie et l’insulinémie vont décroitre
- Augmentation de la libération hépatique du glucose par la voie de la glycogénolyse
- Les réserve en glycogène étant limitées, la voie de la néoglucogenèse est sollicitée.
- Epuisement du glycogène compensé par l’activation de la néoglucogenèse(formation du glucose à partir des substrats non glucidiques principalement par les acides aminés libérées par les muscles)

3. Période du jeûne prolongé:

- A partir des 5 au 7 jour de jeûne
- Utilisation des AGL et activation de la cétogenèse à partir des AGL libérés par le tissu adipocytaire
- Les corps cétoniques sont des excellents substrats énergétiques et possèdent deux propriétés intéressentes:

  - leur capture par le cerveau et le muscle est indépendente de l'insuline don't la concentration circulante est basse dans cette situation

  - les corps cétoniques empêchent la protéolyse musculaire d'où une épargne des proteines

3. Période du jeûne prolongé:

- Cette phase peut durer plusieurs semaines voire plusieurs mois selon le capital de réserves énergétiques du patient (réserve lipidiques)

4. La phase terminale:

Durant cette période, le catabolisme protéique se majore,avec une reprise de la néoglucogenèse, d’intensité très forte . Conduisant à une situation terminale pouvant entraîner la mort du patient.

B. Dénutrition par augmentation des dépenses énergétiques:

- ✓ L’augmentation des dépenses énergétiques est relativement proportionnelle à la sévérité de l’agression
- ✓ La dénutrition est secondaire à la négativation du bilan protéique et/ou énergétique lors de l’agression

B. Dénutrition par augmentation des dépenses énergétiques:

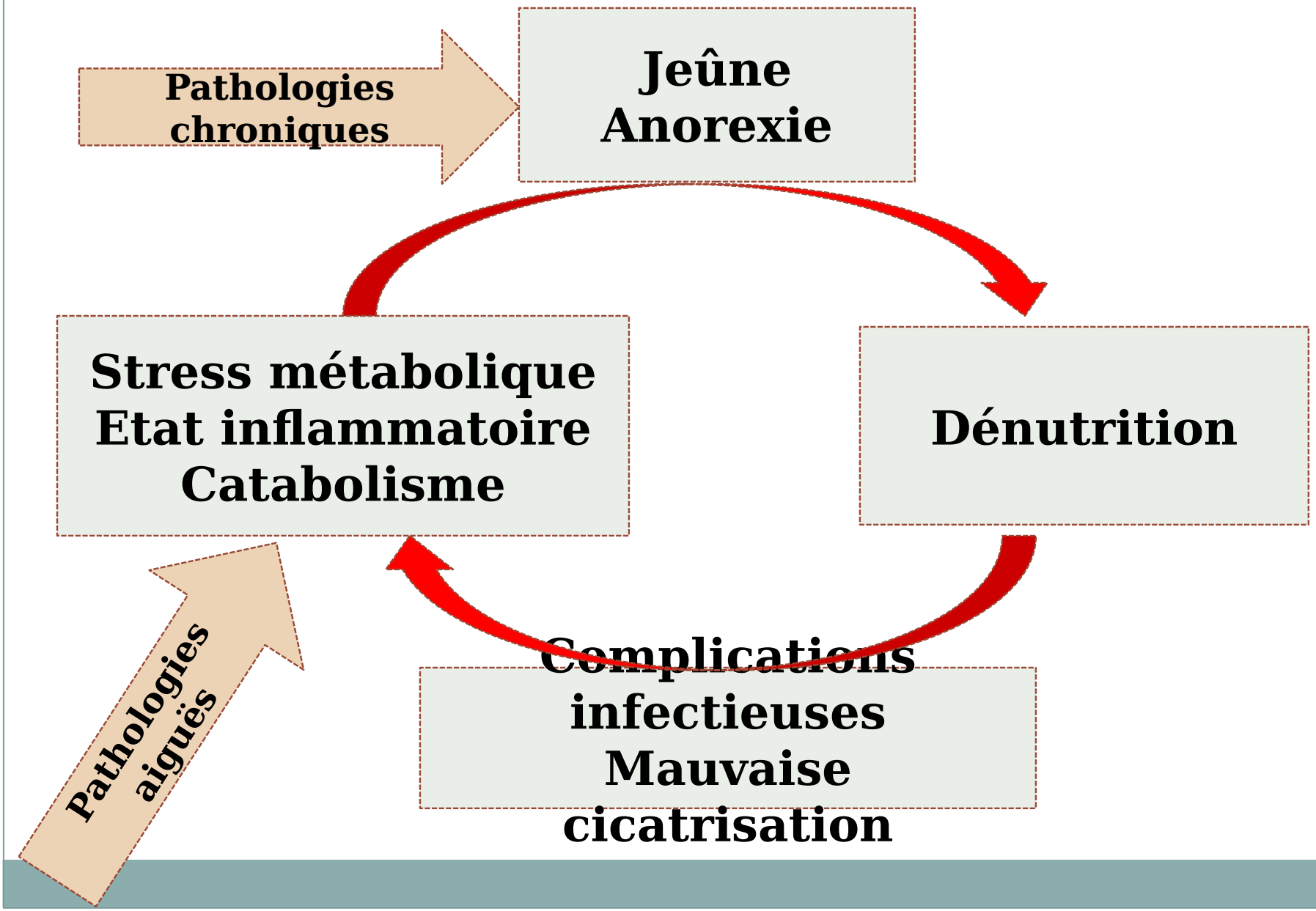
- Quatre degré d’agression:

  - Degré 0: jeûne de courte durée avec cétogenèse;

  - Degré 1: intervention chirurgicale élective;

  - Degré 2: polytraumatisé;

  - Degré3: brûlure étendue ou traumatisme crânien grave


Pathologies chroniques
Jeûne
Anorexie
Stress métabolique
Etat inflammatoire
Catabolisme
Dénutrition
Pathologies aiguës
Complications infectieuses
Mauvaise cicatrisation

DIAGNOSTIC DE DENUTRITION

- Critères pour le diagnostic de la dénutrition:

Présence d’au moins 1 critère phénotypique et 1 critère étiologique

1. Critères phénotypiques:

- ✓ Perte de poids ≥ 5% en 1 mois ou ≥10% en 6 mois ou perte ≥10% par rapport au poids habituel avant le début de la maladie
- ✓ IMC<18,5 kg/m²
- ✓ Réduction quantifiée de la masse et/ou de la fonction musculaire

2. Critères étiologiques:

- Réduction de la prise alimentaire ≥50% pendant plus d'une semaine, ou toute réduction des apports pendant plus de 2 semaines par rapport:
  - à la consommation alimentaire habituelle
  - aux besoins protéino-énergétiques estimés

- Absorption réduite
- Situation d'agression: - pathologie aiguë
  - pathologie chroniques évolutive
  - pathologie maligne évolutive

DIAGNOSTIC DE DENUTRITION

- La dénutrition est considérée comme sévère si:
  - IMC≤17 kg/m²
  - Perte de poids ≥10% en 1 mois ou ≥15% en 6 mois
  - L'albuminémie ≤30 g/l

COMPLICATIONS DE LA DENUTRITION

- Augmentation des infections nosocomiales,
- Retard de cicatrisation
- Augmentation de la durée de séjour en réanimation et à l’hôpital.
- La dénutrition fragilise, diminue les défenses naturelles et augmente le risque d’infection.
- Elle diminue la force musculaire et la mobilité.
- Elle augmente les complications médicales et chirurgicales et ralentit la guérison d’une maladie curable.

PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE

- Mesures hygiéno-diététiques
- Alimentation orale enrichie
- Compléments nutritionnels oraux

nutrition artificielle entérale et parentérale

CONCLUSION

- Une dénutrition résulte d’un déséquilibre entre apports et besoins protéinoénergétiques entraînant des pertes tissulaires ayant des conséquences fonctionnelles délétères.
- La dénutrition aiguë est la réponse métabolique à l’agression qui peut être d’origine exogène (infectieuse) ou endogène (maladies inflammatoires, cancéreuse, stress métabolique), aiguë ou chronique.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION